



מטלה מס' 02. פעולות חשבון

הנחיות ההגשה:

- א. נא לכתוב את הפתרונות בצורה ברורה וקריאה.
- ב. ההגשה בפורמט PDF בלבד. הגשה בפורמט לא נכון או סריקה לא ברורה מעכבים את תהליך הבדיקה ופרסום הציונים, ועלולים לגרום להורדת הציון של התרגיל.
- ג. מומלץ לעבוד על התרגילים בקבוצות עבודה של 2 – 3 סטודנטים.
- כתיבה מסודרת של הפתרונות היא חלק חשוב בתהליך הלמידה, ועל כל סטודנט לכתוב את הפתרון ולהגיש אותו לבד.
- ד. העתקה של התרגיל עלולה להביא לפסילת התרגיל ולהעלאת לווידע המשמעת.
- ה. סעיפים שמסומנים ב- 🏀 הם רשות ולא ייבדקו.

בהצלחה רבה !

שאלה 1. סדר פעולות חשבון

חשבו **ללא מחשבון** את הערך של כל אחת מתבניות המספר עבור כל אחד מהערכים של x . יש לרשום את הביטוי לאחר ההצבה ולפרט את דרך החישוב. שימו לב לביטויים חסרי משמעות.

	$x = -1$	$x = -4$
$\sqrt{x^2 + 4x + 4} =$		
$\sqrt{4 + \frac{4}{x}} =$		

	$x = -1$	$x = -4$
$\frac{x}{\sqrt{2-\sqrt{5+x}}} =$		

	$x = -6$	$x = 1$
$\frac{6}{5 + \frac{6}{5 - \frac{6}{x}}} =$		

$\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{-2x+\sqrt{10-x}} =$		
---	--	--

שאלה 2. הצבה לתבנית מספר - חישובים פיננסיים

(א) **תכנית חסכון עם הפקדה חודשית.** משה פתח תכנית חיסכון בריבית שנתית 3.6% (מחושבת על בסיס חודשי) ומפקיד כל חודש סכום של 250 ₪. כמה כסף יצטבר בתוכנית החיסכון לאחר 35 שנה? בחישוב היעזר בנוסחה הבאה:

FV - ערך עתידי של תכנית החיסכון R - ריבית חודשית (ריבית שנתית ב-12 חלקי 100) PMT - תשלום חודשי n - מספר חודשים (מספר שנים כפול 12)	$FV = \frac{PMT((1+R)^n - 1)}{R}$
--	-----------------------------------

(ב) **משכנתא.** משה קיבל משכנתא בריבית שנתית 7.2% (מחושבת על בסיס חודשי), ומתכוון להחזירה במשך 20 שנה בתשלומים חודשיים של 2,700 ₪. מהו הסכום של המשכנתא שקיבל משה?

PV - הסכום של המשכנתא PMT - תשלום חודשי R - ריבית חודשית (ריבית שנתית ב-12 חלקי 100) n - מספר חודשים (מספר שנים כפול 12)	$PV = \frac{PMT(1 - (1+R)^{-n})}{R}$
---	--------------------------------------

(ג) **החזר חודשי של משכנתא.** בנק מציע ל משה משכנתא בסך 500,000 ₪ בריבית שנתית 7.2% (מחושבת על בסיס חודשי), לתקופה של 20 שנה. מהו הגובה של ההחזר החודשי של המשכנתא ? היעזר בנוסחה הבאה:

PMT – תשלום חודשי PV – הסכום של המשכנתא R – ריבית חודשית (ריבית שנתית ב- % חלקי 12) (חלקי 100) n – מספר חודשים (מספר שנים כפול 12)	$PMT = \frac{PV \cdot R}{(1 - (1 + R)^{-n})}$
--	---